

בחינה סופית באלגברה לינארית א'

מועד: א

משך הבחינה: 5.2 שעות

המרצים: דוד בלנק וגיל ורניק

תאריך: 31/1/2018

סמסטר א' תשע"ח

לשימוש הבודק

חלק ראשון				
(מתוך 60 נק')				
ש' 1	א	ב	ג	
	(4)	(6)	(5)	(15)
ש' 2	א	ב	ג	
	(4)	(5)	(6)	(15)
ש' 3	א	ב	ג	
	(4)	(5)	(6)	(15)
ש' 4	א	ב	ג	
	(4)	(5)	(6)	(15)
חלק שני				
(מתוך 40 נק')				
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
ציון מבחן:				
נק'				

פתרון

הוראות לנבחנים

1. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, גם לא במחשבון.
2. נא לכתוב בעט כחול או שחור בלבד.
3. יש לכתוב את כל התשובות בטופס הבחינה.
4. אם הינך זקוק/ה למקום נוסף, אפשר לכתוב את המשך התשובה בדפי הטיטא בסוף טופס הבחינה. בכל מקרה יש לציין זאת במקום המיועד לתשובה!
5. לכל שאלה בחלק הראשון מוקצות נקודות כמצויין שם. לכל שאלה בחלק השני מוקצות 4 נקודות: אחת על נכונות התשובה, ו-3 על הנימוק.
6. יש לענות על כל השאלות.

חלק ראשון

שאלה 1. (א) (4 נק') הגדירי את המושגים הבאים:

(i) המטריצה A (מסדר $p \times n$) בצורת מדרגה מצומצמת. אם יש $p \leq n$ כן שיהיה הסדרות מתחת לשורה i -הן שווה אפס, ולעצ $i \leq 1$ ויש $k_1 < k_2 < \dots < k_r$ כך ש- $a_{ij} = 0$ עבור $j < k_i$, $a_{i k_i} = 1$. אלו ציפים i -הן $k_i > k_{i-1}$ או $k_i < k_{i-1}$ (ולכן מתחת $a_{i k_i}$ יש רק אפס). בנוסף $a_{i k_i} = 1$ עבור $i \leq r$ (כלומר k_i הוא $a_{i k_i}$ יש רק אפס). האני $a_{i k_i}$ נקרא איזו הצי, ו- k_i עצמאי הצי i -הן.

(ii) עבור מטריצה A מסדר $p \times m$ ומטריצה C מסדר $q \times n$, מערכות המשוואות

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b} \quad \text{ו-} \quad C \cdot \vec{x} = \vec{d} \quad \text{שקולות} \quad (\text{בפרט מה זה אומר על } p, q, m \text{ ו-} n \text{ ועל אורכי } \vec{b}, \vec{d} \text{?})$$

מציגת המערכת $\vec{x}$ איזו $\vec{x}$ וקטאי עצמאי ואח, $[n=m]$, $\vec{b}$ וקטאי עצמאי ואח, $\vec{d}$ וקטאי עצמאי ואח.

שתי המשוואות החמיציות שקולות אקס $C \cdot \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{d}$ עם $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ (ואם החמיציות והווקטורים $\vec{b}, \vec{d}$ הם מה $\mathbb{R}$).

(ב) (6 נק') הוכח/י שמטריצה A מסדר $n \times n$ הפיכה אם ורק אם צורת המדרגה המצומצמת שלה היא I_n .

הערה: צטט/י במדויק את המשפטים לגבי מטריצות אלמנטריות שעליהם הסתמכת. אין צורך להוכיחם.

כפי שהראנו, אפשר להיבנות כל מטריצה A (ובגוד A היקום) לרצות מציינת מצולחת עם פעולות שדה מותרות. כל פעולה כזאת מתאימה לפעול שטח המטריצה אלמנטרית מתאימה (מסדר ראשון, במקרה שלט). עכ"ל אק מסד הפעולות הדימויות הוא k , אז יש מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k$ (מסדר ראשון) כך $D = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot A$ *.

יתר על כן, כל מטריצה אלמנטרית - הפיכה [ועק הקובץ הוא מטריצה אלמנטרית], ולכן $E_1^{-1} \cdot \dots \cdot E_k^{-1} \cdot D = A$ *
ע"ה יתכנו בציוק שני מצביק:

א. ב: D יש שירת אפסיק אחר לפחות [קצר, בסימנים של (א) (ו)].

במקרה זה D אינה הפיכה, כי אק נניח $D \cdot D^T = I_n$ אז בשורה האחרונה של I_n היתה צריכה להיות שורה אפסיק (היא מתקבל מהכפול השדה השחיתות של D במחזור השורה של D), וזה לא נכון. אז אם A אינה יכולה להיות הפיכה

[נראים זאת ישירות, מ-*, כי מנכס: של הפיכה - הפיכה; ע"ה ע"ה] מ-*, ראשית $\det(A) \neq 0$, כי של מנכס: היא מנכס: הדימויות

א. אק ב: D אין שירת אפסיק [קצר], אז כל השורות של D הן שדות ציר. אק יש מ כאלה, וכל אחת מהן היתה שונה [כי $k_1, k_2, \dots, k_r$ וע"ה ישק מ מחזור ציר, ואכסן $I_n = D$, ברצק.

אז מ-*, אנו רואים $A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1$, כלומר A הפיכה.

משה

(ג) (5 נק') מצא/י את הפיתרון הכללי למערכת המשוואות הבאה מעל המרוכבים:

$$\begin{cases} x + iy + (1 - i)z = 2 + 2i \\ (1 - i)x + (2i + 1)y + z = 3 + 4i \\ (3 - 2i)x + (1 + 3i)y + (3 - 2i)z = 6 + 5i \end{cases}$$

פתרון: נכתוב במטריצה מורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & i & 1-i & 2+2i \\ 1-i & 2i+1 & 1 & 3+4i \\ 3-2i & 1+3i & 3-2i & 6+5i \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} -(1-i)R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ -(3-2i)R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & i & 1-i & 2+2i \\ 0 & i & 2i+1 & -1+4i \\ 0 & -1 & 2+3i & -4+3i \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & i & 1-i & 2+2i \\ 0 & -1 & 2+3i & -4+3i \\ 0 & i & 2i+1 & -1+4i \end{array} \right) \xrightarrow{iR_2 + R_3 \rightarrow R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & i & 1-i & 2+2i \\ 0 & -1 & 2+3i & -4+3i \\ 0 & 0 & 4i-2 & -4 \end{array} \right)$$

$$(4i-2)z = -4 \Rightarrow z = \frac{-4}{4i-2} \cdot \frac{4i+2}{4i+2} = \boxed{\frac{2}{5} + \frac{4}{5}i}$$

$$-y + (2+3i)\left(\frac{2+4i}{5}\right) = -4+3i$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{12}{5} - \frac{1}{5}i}$$

$$x + i\left(\frac{12}{5} - \frac{1}{5}i\right) + (1-i)\left(\frac{2}{5} + \frac{4}{5}i\right) = 2+2i$$

$$\boxed{x = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i} \quad \Leftarrow$$

(ג) (6 נק') תהי $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ מטריצה מסדר 3×3 (עם איברים ב- $\mathbb{Z}$). לכל p ראשוני

$\mathbb{Z} \ni m$ נסמן ב- $\overline{m}$ את מחלקת השקילות של m ב- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p$, וב- $\overline{A}_{(p)} := \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{-1} \\ \overline{-2} & \overline{0} & \overline{2} \end{pmatrix}$

את המטריצה המתאימה ב- $M_{3 \times 3}(\mathbb{F}_p)$. מצא/י את כל הראשוניים p שעבורם $\overline{A}_{(p)}$ הפיכה.

פתרון: ישו כא'ס עבור $p=2$ וקרא F_2 ב- $\overline{A}_{(2)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עבור $p=2$, A לא הפיכה ב- F_2 .

עבור $p \neq 2$ נ'ה q

$$\begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{-1} \\ \overline{-2} & \overline{0} & \overline{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_3 \rightarrow R_3} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{-1} \\ \overline{-1} & \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_3 \rightarrow R_3}$$

נא'ס עבור $p=3$, $A_{(3)}$ הפיכה, $p \neq 3$

$$\begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{3} & \overline{-1} \\ \overline{0} & \overline{2} & \overline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} 3R_3 \rightarrow R_3 \\ 2R_2 \rightarrow R_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{6} & \overline{-2} \\ \overline{0} & \overline{6} & \overline{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2 \rightarrow R_3}$$

$$\begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{6} & \overline{-2} \\ \overline{0} & \overline{0} & \overline{5} \end{pmatrix}$$

אם $p=5$, וקרא עבור אחרון.
אם $p \neq 5$, A הפיכה.

ולכן: A הפיכה ב- F_p עבור $p \neq 2, p \neq 5$

שאלה 3. (א) (4 נק') הגדיר את המושגים הבאים עבור מרחב ווקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$:

(i) הווקטורים $\{v_1, \dots, v_n\}$ ב- V בלתי תלויים לינארית. $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כן ρ

$$0_V = \sum_{i=1}^n a_i v_i \quad \text{כך ע"י} \quad a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0_{\mathbb{F}} \quad \text{בהכרח}$$

(ii) קבוצת הווקטורים $V \supseteq B$ מזערית בהכלה בין הקבוצות הפורשות את V .

$$B = \emptyset \quad \text{בהכרח} \quad B \supseteq \emptyset \quad \text{כך ע"י} \quad \rho$$

(ב) (5 נק') יהי $W := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x = 3y \text{ וגם } 3z = w\}$

(i) הראה/י שהקבוצה W מהווה תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$.

(ii) מצא/י בסיס ל- W .

(iii) השלם/י את הבסיס שמצאת עבור W לבסיס של $\mathbb{R}^4$ כולו.

פתרון:

$$(i) \quad \text{סגור תחת סכימה וקטורית:} \quad v_1 = (x_1, y_1, z_1, w_1), \quad v_2 = (x_2, y_2, z_2, w_2) \quad \text{כך ע"י} \quad v_1, v_2 \in W$$

$$v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, w_1 + w_2).$$

$$2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2 = 3y_1 + 3y_2 = 3(y_1 + y_2)$$

$$3(z_1 + z_2) = w_1 + w_2$$

מקדם

ובאופן צמוד

$$v_1 + v_2 \in W \quad \text{כך ע"י}$$

$$a \in \mathbb{F} \quad \text{סגור תחת סכימה וקטורית:} \quad v = (x, y, z, w) \in W$$

$$av = (ax, ay, az, aw)$$

$$2(ax) = a(2x) = a(3y) = 3(ay)$$

$$3(az) = aw$$

$$av \in W.$$

ובאופן צמוד

$\Leftarrow$

נאון וקטור $(0,0,0,0) \in W$ וכן W מכיל את $(0,0,3,1)$ וקטור $(0,0,3,1)$ אם נבחר $y=0, x=1$ וקטור $(3,6,0,0)$ אם $y=6, x=0$ וקטור

עם בסיס W ה' $B = \{(3,6,0,0), (0,0,3,1)\}$

(ii) צריך למצוא שני וקטורים v_1, v_2 ב $\mathbb{R}^4$ כך ש
 v_1, v_2 יחד עם B יוצרים בסיס. כלומר שמימך $\mathbb{R}^4$ ה' ה'ו
 אני לא קבוצה ב' באורך 4 מהווה בסיס $\mathbb{R}^4$.

אם נבחר $v_1 = (1,0,0,0)$ ו $v_2 = (0,0,1,0)$
 אז קבוצה $\{(1,0,0,0), (0,0,1,0), (3,6,0,0), (0,0,3,1)\}$
 ה' (כלומר מהמסלול אשר מורכב ווקטורים הה'ים
 במסלול, כל מהמסלול מ'ורכב.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(ג) (6 נק') הוכח/י שאם W תת-מרחב של מרחב ווקטורי V מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$, אז המימד של W קטן או שווה ל- n .

הערה: צטט/י במדויק את כל המשפטים שעליהם הסתמכת. אין צורך להוכיחם.

אם $W = \{0\}$, אז ϕ פורש את W , וכל המאפיה של W וכן
 $\dim(W) = 0 \leq n$. אם W אינה $\{0\}$, אז נבחר $w_1 \neq 0$ ב- W ,
 ונסמן $B_1 = \{w_1\} \subseteq W$. זוהי קבוצה בת'ם [ואם $\text{Span}(B_1) = W$, אזו בסיס].
 נניח באינדוקציה שמצאנו קבוצה בת'ם $B_k = \{w_1, \dots, w_k\} \subseteq W$.
 זוהי קבוצה בת'ם ב- V , ו' V בסיס $\{v_1, \dots, v_n\}$ ש'ה
 בסיס קבוצה פורש V , וכן י'ם מש'ט שהורגו $k < n$.
 אם $\text{Span}(B_k) = W$, אז $\dim(W) = k$, נגד'ה.

$|F| \geq |\{a_i\}|$ - אם $\sum_{i=1}^{k+1} a_i w_i = 0$, נניח $w_{k+1} \in W \setminus \text{Span}(B_k)$. אז $a_{k+1} = 0$ וכן $a_1 = \dots = a_k = 0$.
 אבל $\sum_{i=1}^k a_i w_i = 0$ רק כאשר $a_{k+1} = 0$ וכן $a_1 = \dots = a_k = 0$.
 $\text{Span}(B_k) \neq W$ - אם כן, $w_{k+1} = \sum_{i=1}^k (-a_{k+1}^{-1} a_i) w_i$ כלומר, $a_{k+1} \neq 0$.
 מכאן יתכן ש- $B_{k+1} := B_k \cup \{w_{k+1}\}$ היא בסיס, וכן $k+1 \leq n$.
 נוכח דהיינו כי באינדוקציה לכל n , $W \neq \text{Span}(B_n)$.
 והנהגות B_k - B_{k+1} . אולם מכיוון שהמשפט $k+1 \leq n$, היתכנות
 ח"כ להסתמך על $\text{Span}(B_m) = W$! $m \leq n$. אך זה
 לא נכון, $m = \dim(W)$, $n \geq m$, כנראה (כי B_m קטן מדי).
 שהיא בתורה, כלומר גסים.

שאלה 4. (א) (4 נק') הגדרי את המושגים הבאים עבור מרחבים ווקטוריים V ו- W מעל שדה F :

(ii) הפונקציה $T : V \rightarrow W$ היא איזומורפיזם ליניארי.

כך T מ- V ל- W

וזה אכן היחס: ע'נאיית (כלומר)

- $T(av) = a \cdot T(v)$ $v_1, v_2, v \in V$ $a \in F$.

$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$

(ii) מטריצה $M_{p \times n}(\mathbb{F}) \ni A = ((a_{i,j})_{i=1}^p)_{j=1}^n$ מייצגת העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ ביחס לבסיסים $\mathcal{B} := \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ של V ו- $\mathcal{C} := \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$ של W .

$\therefore p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^p \Rightarrow \vec{z} := A \cdot \vec{b}$ $\therefore \mathbb{R}^n \ni (b_1, \dots, b_n) = \vec{b}$ $\delta \vec{b} \delta p_k$
 L -ה $\delta \vec{z}$ $p_k, \delta p_k$ $\delta \vec{z}$ $\cdot T(\sum_{i=1}^n b_i v_i) = \sum_{j=1}^p c_j w_j$
 $\therefore$ $\delta \vec{z}$ δp_k $T(v_i) = w_j$ $\delta \vec{z}$ $A \delta p_k$

(ב) (5 נק') הראה/י שאם $T: V \rightarrow W$ העתקה ליניארית בין מרחבים ווקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$, התמונה $\text{Im}(T)$ היא תת-מרחב של W .

$$(i) \text{ מכיוון } 0_V = 0_F \cdot 1_F \text{ (כפול כספול) } 0_F, \text{ הרי}$$

$$T(0_V) = T(0_F \cdot 1_F) = 0_F \cdot T(1_F) = 0_W$$

ולכן $0_W \in \text{Im}(T)$.

$$(ii) \text{ } w_1, w_2 \in \text{Im}(T) \text{ אז ק"ח } v_1, v_2 \in V \text{ כך } T(v_i) = w_i$$

$$w_1 + w_2 = T(v_1) + T(v_2) = T(v_1 + v_2) \quad \text{ולכן}$$

$w_1 + w_2 \in \text{Im}(T)$ כלומר

$$(iii) \text{ אם } w \in \text{Im}(T) \text{ אז ק"ח } v \in V \text{ כך } T(v) = w$$

$$a \cdot w = a \cdot T(v) = T(a \cdot v) \quad \text{ולכן}$$

$a \cdot w \in \text{Im}(T)$ כלומר

(ג) (6 נק') עבור $2 \leq n$, נגדיר $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך:

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) := (x_1 - x_2 + x_3 - \dots + (-1)^n x_n, x_1)$$

(i) מצא/י מטריצה A המייצגת את T עבור הבסיסים הסטנדרטיים בתחום ובטווח.

(ii) מצא/י מטריצה D המייצגת את T ביחס לבסיס $B := \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ בתחום, והבסיס

$C := \{(1, 1), (1, 2)\}$ בטווח, כאשר $\vec{v}_1 := (1, 0, \dots, 0)$, $\vec{v}_2 := (1, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$

$\vec{v}_n := (1, 1, \dots, 1)$. (כלומר, לוקטור $\vec{v}_k$ יש $n - k$ אפסים, ואחר כך k אחדים).

(iii) מצא/י בסיסים לגרעין $\text{Ker}(T)$ ולתמונה $\text{Im}(T)$.

(iii) השלם/י את הבסיס שמצאת עבור $\text{Ker}(T)$ לבסיס של כל $\mathbb{R}^n$, ואת הבסיס

שמצאת עבור $\text{Im}(T)$ לבסיס של $\mathbb{R}^3$.

בנוסף (i) נגדיר $T(e_i) = (1, 1)$! $T(e_i) = (1, 1)^{n+1}, 0$ $2 \leq i \leq n$ $T(e_i) = (1, 1)^{n+1}, 0$

עם נבצע מילצור על בסיס'ם סטנדרטי ה'י

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \dots & (-1)^{n+1} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) בפרט עבור $n=3$

$$T(1, 0, 0) = (1, 1) = 1 \cdot (1, 1) + 0 \cdot (1, 2)$$

$$T(1, 1, 0) = (0, 1) = -1 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (1, 2)$$

$$T(1, 1, 1) = (1, 1) = 1 \cdot (1, 1) + 0(1, 2)$$

קטע שמתחיל ב-1 ונגמר ב-1

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{(1-(-1)^n)}{2} \\ \frac{1+(-1)^n}{2} \end{pmatrix}$$

(iii) $\ker(T)$ בסיס

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + \dots - (-1)^n x_n = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_3 - x_4 + \dots - (-1)^n x_n \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

בסיס:

$$(0, 1, 1, \dots, 0)$$

$$(0, -1, 0, 1, \dots, 0), (0, 1, 0, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots$$

$$\dim(\ker(T)) = n-2.$$

$$\{(1, 0), (1, 1)\} : \text{Im } T \text{ בסיס}$$

הבסיס של $\ker(T)$ בסיס של $\mathbb{R}^n$: $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

$$(1, 0, \dots, 0)$$

$$(0, 1, \dots, 0)$$

למשל: $\ker T$

חלק שני

בחלק זה עליך לבחור את התשובה הנכונה, ולנמק בקצרה את תשובתך!

- שאלה 5. אם A מטריצה מסדר $p \times n$ מעל $\mathbb{F}$ ו- $\vec{b} \in \mathbb{F}^p$, אז למערכת המשוואות $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$:
- ☐ (א) יש פיתרון יחיד אם ורק אם $\text{Det}(A) \neq 0$. ☐ (ב) אם $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$, ייתכנו ∞ פתרונות.
 - ☐ (ג) ל- $\vec{b} = \vec{0}$, קב' הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. ☒ (ד) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, ייתכן שאין אף פיתרון.
- נימוק: תשובה נכונה: ג'.

- (א) אם A היא מטריצה $n \times n$ מעל $\mathbb{F}$ ו- $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$, אז למערכת המשוואות $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ יש פיתרון יחיד אם ורק אם $\text{Det}(A) \neq 0$. ☐ (ב) אם $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$, ייתכנו ∞ פתרונות.
- (ג) ל- $\vec{b} = \vec{0}$, קב' הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. ☒ (ד) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, ייתכן שאין אף פיתרון.
- נימוק: תשובה נכונה: ג'.

- שאלה 6. יהיו A ו- B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$. אז:
- ☐ (א) AB הפיכה אם ורק אם A או B הפיכה. ☐ (ב) בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.
 - ☐ (ג) $AB = BA$ אם ורק אם $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. ☒ (ד) $\text{Det}(BA) = \text{Det}(A) \cdot \text{Det}(B)$.
- נימוק: תשובה נכונה: ג'.

- א. אם A הפיכה, B היא מטריצה מסדר $n \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$, אז AB הפיכה. ☐ (א) AB הפיכה אם ורק אם A או B הפיכה.
- ב. בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. ☐ (ב) בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.
- ג. ל- $\vec{b} = \vec{0}$, קב' הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. ☒ (ד) $\text{Det}(BA) = \text{Det}(A) \cdot \text{Det}(B)$.
- נימוק: תשובה נכונה: ג'.

שאלה 7. יהיו $\mathbb{Q}$ שדה הרציונאליים, $\mathbb{C}$ שדה המרוכבים, ו- $\mathbb{F}_q$ שדה עם q איברים. אז:

- ☐ (א) $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ הוא תת-שדה של $\mathbb{C}$. ☐ (ב) q חייב להיות ראשוני.
- ☐ (ג) יש שדה יחיד $\mathbb{E}$ כך ש- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{E} \subset \mathbb{C}$. ☒ (ד) אין ל- $\mathbb{Q}$ תת-שדה ממשי $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}$.

- נימוק: תשובה נכונה: ג'.
- הערה: אם E הוא שדה, אז E חייב להיות ראשוני. ☐ (א) $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ הוא תת-שדה של $\mathbb{C}$.
- ב. בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. ☐ (ב) בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.
- ג. ל- $\vec{b} = \vec{0}$, קב' הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. ☒ (ד) $\text{Det}(BA) = \text{Det}(A) \cdot \text{Det}(B)$.
- נימוק: תשובה נכונה: ג'.

שאלה 8. לכל $z = x + iy \in \mathbb{C}$, כרגיל $\text{Re}(z) := x$, $\text{Im}(z) := y$, ו- $\bar{z}$ הצמוד של z . אז תמיד:

- ☐ (א) $\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$. ☐ (ב) אם $\text{Im}(z) \neq 0$, אז $z^{-1} = -\frac{i}{\text{Im}(z)}$.
- ☒ (ג) לכל $w \in \mathbb{C}$, $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$. ☐ (ד) אם $z \neq 0$, אז $\text{Re}(z) \neq 0$.

נימוק: תשובה נכונה: ג'.

הערה: אם $z = x + iy$, אז $\bar{z} = x - iy$. ☐ (א) $\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$.

ב. בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. ☐ (ב) בהכרח $AB \neq BA$ אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

ג. ל- $\vec{b} = \vec{0}$, קב' הפתרונות היא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$. ☒ (ד) $\text{Det}(BA) = \text{Det}(A) \cdot \text{Det}(B)$.

נימוק: תשובה נכונה: ג'.

$$\overline{z \cdot w} = (\overline{x_1 - y_1 i})(\overline{a - ib}) = (x_1 - y_1 i)(a - ib) = (x_1 a - y_1 b) - i(x_1 b + y_1 a)$$

$$\overline{z} \cdot \bar{w} = (x_1 - y_1 i)(a - ib) = (x_1 a - y_1 b) - i(x_1 b + y_1 a)$$

- שאלה 9.** יהי V מרחב ווקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ו- $B = \{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצת ווקטורים ב- V . אז:
- ☐ (א) $\dim(V) = k \Leftrightarrow \forall v \in V \exists (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{F}^k$ יחיד כך ש- $v = \sum_{i=1}^k a_i v_i$.
 - ☒ (ב) B קבוצה פורשת ל- $V \Leftrightarrow \forall v \in V \exists$ קיים $(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{F}^k$ כך ש- $v = \sum_{i=1}^k a_i v_i$.
 - ☐ (ג) $\dim(V) \geq k \Leftrightarrow \forall v \in V \exists$ קיים $(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{F}^k$ כך ש- $v = \sum_{i=1}^k a_i v_i$.
 - ☐ (ד) B בלתי-תלויה לינארית $\Leftrightarrow \forall v \in V \exists$ יחיד כך ש- $v = \sum_{i=1}^k a_i v_i$.

נימוק: השורה נכונה ג'.

- א. לא נכון, כי אם $\dim(V) = k$ אז לא אוסף B פורש.
- ב. לא נכון, מאג - סוגה כמו א'.
- ג. סוגה לא אוסף B פורש.

ב' נכון. ספ' הצרכה של ד' פורש.

- שאלה 10.** אם $B := \{v_1, \dots, v_n\}$ קבוצה פורשת במרחב ווקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$, אז:

- ☐ (א) יש ל- B תת-קבוצה B' המהווה בסיס ל- V .
- ☐ (ב) כל קבוצת ווקטורים C כך ש- $V \supseteq C \supseteq B$ פורשת את V .
- ☐ (ג) יתכן ש- $\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0_V$ עבור סקלארים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ שאינם כולם $0_{\mathbb{F}}$.
- ☒ (ד) כל התשובות נכונות.

נימוק: השורה נכונה ג'.

- א. ב פורש, אם לא בסיס אז הוא מכיל מ תלויה אשר גם וכן בסיס.
- ב. לא תלויה אשר מכיל א- ב ב V הוא גם פורש ב V .
- ג. ב פורש, וכן הוא ולי - עניינא.

- שאלה 11.** אם A מטריצה מסדר $p \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$, ו- A^t המטריצה המוחלפת, אז:

- ☐ (א) ייתכן ש- $A^t \cdot A = I_n$ רק אם $p = n$.
- ☒ (ב) אם $p = n$ אז $\det(A) = \det(A^t)$.
- ☐ (ג) A הפיכה $\Leftrightarrow p = n$ ו- $\det(A) = 1$.
- ☐ (ד) אם $p = n$ אז $\det(-A) = -\det(A)$.

נימוק: השורה נכונה ג'. ובעל-השורה של $\det$ המאפשר פגוח ספ'.

שורה זו עמוקה.

- (ג) A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$ ולא חייב להיות 1.
- 3. $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$
- א. עטש $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$! לא רלוונטי.

- שאלה 12.** יהיו V ו- W מרחבים ווקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם $V \supset B := \{v_1, \dots, v_n\}$

ו- $W \supset C := \{w_1, \dots, w_n\}$. אז:

- ☐ (א) יש העתקה לינארית יחידה $T: V \rightarrow W$ עם $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.
- ☐ (ב) יש העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ עם $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n \Leftrightarrow B$ בסיס ל- V .
- ☒ (ג) אם B בלתי-תלויה לינארית, יש העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ עם $T(v_i) = w_i$ ל- $1 \leq i \leq n$.
- ☐ (ד) אם $\text{Span}(C) = W$, יש העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ על W עם $T(v_i) = w_i$ ל- $1 \leq i \leq n$.

נימוק: השורה נכונה ג'.

- ג' נכון, כי אם B בסיס אז הוא נאמן. להרחבה בסיס V נוסף וכן ספ' נאמן.
- יש העתקה לינארית יחידה עם $T(v_i) = w_i$ ל- $1 \leq i \leq n$.

